

Kapitel 5 — Deformation

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 115–132 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
δ	Forlængelse / deflektion	mm
θ	Vridningsvinkel	rad
G	Forskydningsmodul	GPa
A	Tværsnitsareal	mm ²

Aksial deformation [s. 117]

Forlængelse af en stang

$$\delta = \frac{P L}{A E}$$

hvor: P = aksialkraft, L = længde, A = areal, E = elasticitetsmodul.

Vridning af aksler [s. 120]

Vridningsvinkel

$$\theta = \frac{T L}{G J}$$

hvor: T = vridningsmoment, G = forskydningsmodul, J = polært arealmoment.

Bjælkedeflektion & energi [s. 123]

- Bjælkers nedbøjning afhænger af last, understøtning, E og I (findes i tabeller).
- **Superposition:** læg deflektioner fra flere laster sammen (lineært).
- **Castiglianos metode:** deflektion via tøjningsenergi – god ved sammensatte laster.

Huskeregler

- Deflektion $\propto L^3$ for bjælker – dobbelt længde giver $8\times$ nedbøjning.
- Stivhed opnås med højt I (materiale langt fra neutralaksen) – ikke bare mere materiale.